

Reglas de Inferencia

Estudio detallado de formas lógicas válidas y su aplicación

Tec. Emilio C. Vargas

Matemáticas Discretas

<https://proyectos.emiliocolor.com>

24 de septiembre de 2026

Resumen

Este documento describe de forma exhaustiva las principales reglas de inferencia de la lógica proposicional y de primer orden, explicando su forma lógica, sus condiciones de aplicación y su uso en la construcción de demostraciones formales. Se presentan las reglas de implicación (Modus Ponens, Modus Tollens, Silogismo Hipotético, Silogismo Disyuntivo), las reglas de reemplazo (De Morgan, Distribución, Contraposición, etc.), las reglas de introducción y eliminación de conectivas, y las reglas para cuantificadores (UI, UG, EI, EG). Se analizan también las falacias formales más comunes y se ofrecen recomendaciones para evitar errores al construir pruebas.

Índice

1. Introducción	4
2. Fundamentos: lógica proposicional y de predicados	4
2.1. Clasificación general	4
2.2. Simbología y conectivas	5
3. Reglas de implicación	5
3.1. Modus Ponens (MP)	5
3.2. Modus Tollens (MT)	5
3.3. Silogismo Hipotético (SH)	6
3.4. Silogismo Disyuntivo (SD)	6
4. Reglas de conjunción y disyunción	6
4.1. Conjunción (Conj)	6
4.2. Simplificación (Simp)	6
4.3. Adición (Ad)	7

5. Reglas de reemplazo	7
6. Reglas de deducción natural	7
6.1. Introducción y eliminación de la conjunción	8
6.2. Introducción y eliminación de la disyunción	8
6.3. Introducción y eliminación de la implicación	8
6.4. Negación y reducción al absurdo	8
7. Reglas para cuantificadores	8
7.1. Instanciación universal (UI)	8
7.2. Generalización universal (UG)	9
7.3. Instanciación existencial (EI)	9
7.4. Generalización existencial (EG)	9
8. Ejemplo de demostración	9
9. Tabla resumen de validez	9
10. Falacias formales comunes	10
11. El problema de la sustitución en cuantificadores	10
12. Recomendaciones de uso	11
13. Conclusión	11

1 Introducción

Una **regla de inferencia** es un esquema formal que permite obtener una conclusión a partir de un conjunto de premisas, garantizando que si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será. En otras palabras, es un patrón sintáctico válido de razonamiento deductivo.

La notación habitual es la siguiente:

$$\frac{P_1 \quad P_2 \quad \vdots \quad P_n}{\therefore Q}$$

donde $P_1, \dots, P_n$ son las premisas y Q la conclusión. También se escribe como $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash Q$ (secuente).

La tabla adjunta propone el estudio sistemático de las reglas agrupadas por familia lógica:

#	Familia	Reglas representativas
1	Implicación	MP, MT, SH, SD
2	Conjunción	Conj, Simp, Ad
3	Reemplazo	DM, Dist, Contrap
4	Equivalencia	Doble Neg, Impl, Equiv
5	Natural (intro/elim)	$\wedge I$, $\vee E$, $\rightarrow I$, $\rightarrow E$
6	Cuantificadores	UI, UG, EI, EG

El objetivo de este documento es explicar, una por una, la forma exacta de cada regla, cuándo es aplicable y cómo se combina con las demás para construir demostraciones válidas.

2 Fundamentos: lógica proposicional y de predicados

2.1 Clasificación general

Las reglas de inferencia se dividen en dos grandes familias:

- **Reglas de implicación:** solo se aplican en una dirección (implican la conclusión a partir de las premisas). Ejemplo: Modus Ponens.
- **Reglas de reemplazo:** son equivalencias lógicas, por lo que pueden sustituir una expresión por otra en cualquier dirección. Ejemplo: De Morgan.

Esta división es crucial porque **las reglas de reemplazo operan sobre subfórmulas completas**, mientras que **las reglas de implicación operan sobre líneas enteras de una demostración**.

2.2 Simbología y conectivas

Las conectivas lógicas básicas y su notación en este documento son:

Conectiva	Símbolo	Lectura
Negación	$\neg p$	“no p ”
Conjunción	$p \wedge q$	“ p y q ”
Disyunción	$p \vee q$	“ p o q ”
Implicación	$p \rightarrow q$	“si p entonces q ”
Equivalencia	$p \leftrightarrow q$	“ p si y solo si q ”
Cuantificador universal	$\forall x P(x)$	“para todo x ”
Cuantificador existencial	$\exists x P(x)$	“existe x ”

Observación importante

La distinción entre **reglas de inferencia** (válidas) y **falacias formales** (inválidas) radica en que las primeras preservan la verdad en *todas* las interpretaciones posibles. Basta un solo contraejemplo para que un esquema deje de ser una regla válida.

3 Reglas de implicación

3.1 Modus Ponens (MP)

Modus Ponens

$$\frac{p \rightarrow q \quad p}{\therefore q}$$

Ejemplo: Si llueve, entonces la calle se moja. Llueve. Por lo tanto, la calle se moja.

3.2 Modus Tollens (MT)

Modus Tollens

$$\frac{p \rightarrow q \quad \neg q}{\therefore \neg p}$$

Ejemplo: Si llueve, entonces la calle se moja. La calle no se moja. Por lo tanto, no llueve.

3.3 Silogismo Hipotético (SH)

Silogismo Hipotético

$$\frac{p \rightarrow q \quad q \rightarrow r}{\therefore p \rightarrow r}$$

Ejemplo: Si estudio, apruebo. Si apruebo, celebro. Por lo tanto, si estudio, celebro.

3.4 Silogismo Disyuntivo (SD)

Silogismo Disyuntivo

$$\frac{p \vee q \quad \neg p}{\therefore q}$$

Ejemplo: O estudio o duermo. No estudio. Por lo tanto, duermo.

4 Reglas de conjunción y disyunción

4.1 Conjunción (Conj)

Conjunción

$$\frac{p \quad q}{\therefore p \wedge q}$$

4.2 Simplificación (Simp)

Simplificación

$$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$$

(Análogamente, $p \wedge q \vdash q$.)

4.3 Adición (Ad)

Adición

$$\frac{p}{\therefore p \vee q}$$

5 Reglas de reemplazo

Las siguientes son **equivalencias lógicas**: pueden sustituir una subfórmula por otra en cualquier dirección.

Nombre	Forma	Abrev.
De Morgan	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$	DM
	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$	DM
Conmutación	$p \wedge q \equiv q \wedge p$	Comm
	$p \vee q \equiv q \vee p$	Comm
Asociación	$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$	Asoc
	$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$	Asoc
Distribución	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Dist
	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	Dist
Doble Negación	$p \equiv \neg\neg p$	DN
Contraposición	$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$	Contrap
Implicación	$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$	Impl
Equivalencia	$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	Equiv
Exportación	$(p \wedge q) \rightarrow r \equiv p \rightarrow (q \rightarrow r)$	Exp
Absorción	$p \rightarrow q \equiv p \rightarrow (p \wedge q)$	Abs
Tautología	$p \equiv p \vee p \quad ; \quad p \equiv p \wedge p$	Taut

Advertencia

A diferencia de las reglas de implicación, las reglas de reemplazo **preservan la equivalencia lógica**, no solo la verdad. Por eso pueden aplicarse a subfórmulas dentro de una línea, no solo a líneas completas.

6 Reglas de deducción natural

La deducción natural organiza las reglas en *introducción* y *eliminación* para cada conectiva.

6.1 Introducción y eliminación de la conjunción

$\wedge I$ y $\wedge E$

$$\frac{p \quad q}{p \wedge q} (\wedge I) \quad \frac{p \wedge q}{p} (\wedge E_1) \quad \frac{p \wedge q}{q} (\wedge E_2)$$

6.2 Introducción y eliminación de la disyunción

$\vee I$ y $\vee E$

$$\frac{p}{p \vee q} (\vee I_1) \quad \frac{q}{p \vee q} (\vee I_2) \quad \frac{p \vee q \quad [p]:r \quad [q]:r}{r} (\vee E)$$

6.3 Introducción y eliminación de la implicación

$\rightarrow I$ y $\rightarrow E$

$$\frac{[p]:q}{p \rightarrow q} (\rightarrow I) \quad \frac{p \rightarrow q \quad p}{q} (\rightarrow E)$$

La regla $\rightarrow E$ es exactamente el Modus Ponens.

6.4 Negación y reducción al absurdo

$\neg I$, $\neg E$ y RAA

$$\frac{[p]:\perp}{\neg p} (\neg I) \quad \frac{p \quad \neg p}{\perp} (\neg E) \quad \frac{[\neg p]:\perp}{p} (\text{RAA})$$

7 Reglas para cuantificadores

7.1 Instanciación universal (UI)

UI

$$\frac{\forall x P(x)}{\therefore P(a)}$$

donde a es cualquier término del dominio.

7.2 Generalización universal (UG)

UG

$$\frac{P(a) \quad (a \text{ arbitrario})}{\therefore \forall x P(x)}$$

Restricción: a no debe aparecer libre en premisas no descargadas.

7.3 Instanciación existencial (EI)

EI

$$\frac{\exists x P(x)}{\therefore P(c) \quad (c \text{ nuevo})}$$

Restricción: c debe ser una constante nueva, no usada antes.

7.4 Generalización existencial (EG)

EG

$$\frac{P(a)}{\therefore \exists x P(x)}$$

8 Ejemplo de demostración

Demostrar r a partir de $\{p \rightarrow q, q \rightarrow r, p\}$:

1	1. $p \rightarrow q$	Premisa
2	2. $q \rightarrow r$	Premisa
3	3. p	Premisa
4	4. q	MP 1,3
5	5. r	MP 2,4
6		

Nota

Cada línea de una demostración debe justificarse indicando la regla aplicada y las líneas de las que se deriva.

9 Tabla resumen de validez

Regla	Proposicional	1.er orden	Dirección
MP	✓	✓	Una

Regla	Proposicional	1.er orden	Dirección
MT	✓	✓	Una
SH	✓	✓	Una
SD	✓	✓	Una
Conj / Simp / Ad	✓	✓	Una
DM	✓	✓	Doble
Dist / Asoc / Comm	✓	✓	Doble
DN / Contrap	✓	✓	Doble
Impl / Equiv / Exp	✓	✓	Doble
UI / UG	×	✓	Una
EI / EG	×	✓	Una
RAA	✓	✓	Una

10 Falacias formales comunes

Una **falacia formal** es un esquema inválido que se parece a una regla válida pero no preserva la verdad.

Falacias típicas

- **Afirmación del consecuente:** de $p \rightarrow q$ y q concluir p . Es inválido (confunde MP).
- **Negación del antecedente:** de $p \rightarrow q$ y $\neg p$ concluir $\neg q$. Es inválido (confunde MT).
- **Conversión indebida:** de $p \rightarrow q$ concluir $q \rightarrow p$.
- **Generalización apresurada:** de $P(a)$ para un a particular concluir $\forall x P(x)$ sin verificar la restricción de UG.

11 El problema de la sustitución en cuantificadores

En las reglas UI y EG se sustituye una variable por un término. Es fundamental respetar la **condición de libertad**: el término sustituido no debe quedar capturado por otro cuantificador.

Por ejemplo, en $\forall x \exists y R(x, y)$, sustituir x por y da $\exists y R(y, y)$, lo cual cambia el significado. La sustitución correcta exige renombrar la variable ligada: $\exists z R(y, z)$.

Regla práctica

Antes de aplicar UI o EG, verificar que la variable a sustituir no quede ligada por un cuantificador interno. Si es necesario, renombrar.

12 Recomendaciones de uso

1. **Justificar cada línea** de la demostración con la regla aplicada y las líneas de origen.
2. **No confundir reglas de implicación con reglas de reemplazo**: las primeras actúan sobre líneas completas, las segundas sobre subfórmulas.
3. **Verificar restricciones** al usar UG, EI y sustitución en cuantificadores.
4. **Evitar falacias formales**: no afirmar el consecuente ni negar el antecedente.
5. **Usar paréntesis** para desambiguar el alcance de las conectivas y de los cuantificadores.

13 Conclusión

Las reglas de inferencia constituyen el núcleo del razonamiento deductivo formal. Su correcta aplicación permite construir demostraciones rigurosas en lógica proposicional y de primer orden, y su estudio sistemático es indispensable para la matemática, la filosofía, la informática teórica y la inteligencia artificial.

Comprender la diferencia entre reglas válidas y falacias, así como respetar las restricciones de cada regla (especialmente en cuantificadores), es fundamental para evitar errores y escribir demostraciones correctas.

Propiedad y uso

Este documento es propiedad de **Tec. Emilio C. Vargas** y se realizó para el **Repositorio Electrónico de Acceso Abierto (REAA)** disponible en <https://proyectos.emiliocolor.com>. Su uso está destinado a fines educativos bajo las condiciones de dicho repositorio.